



PROJECTE DE DRONS

Eric Sánchez, Noa Oliva, Elsa Milà i Mònica García

Pestanya: Control



Connectivitat: MAVProxy o
Simulador

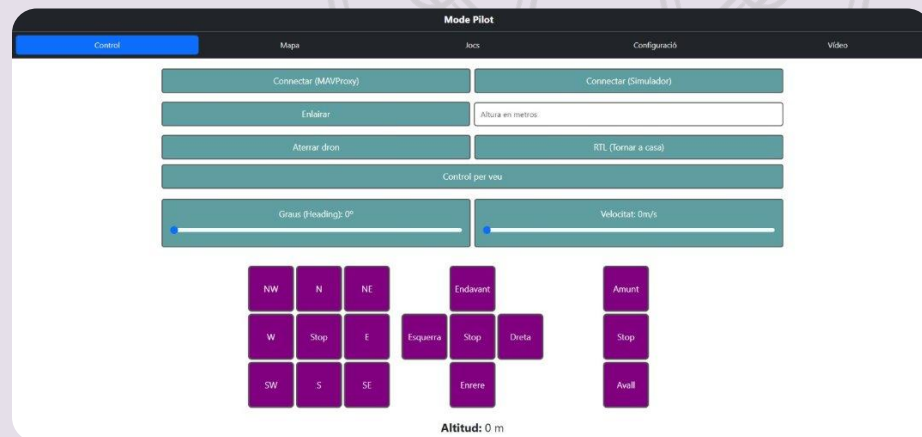


Controls bàsics i configuració



Control intel·ligent per veu

Panells de direcció i moviment



Pestanya: Mapa



Botons d'Acció Principal

Pintar, Netejar i Imatge



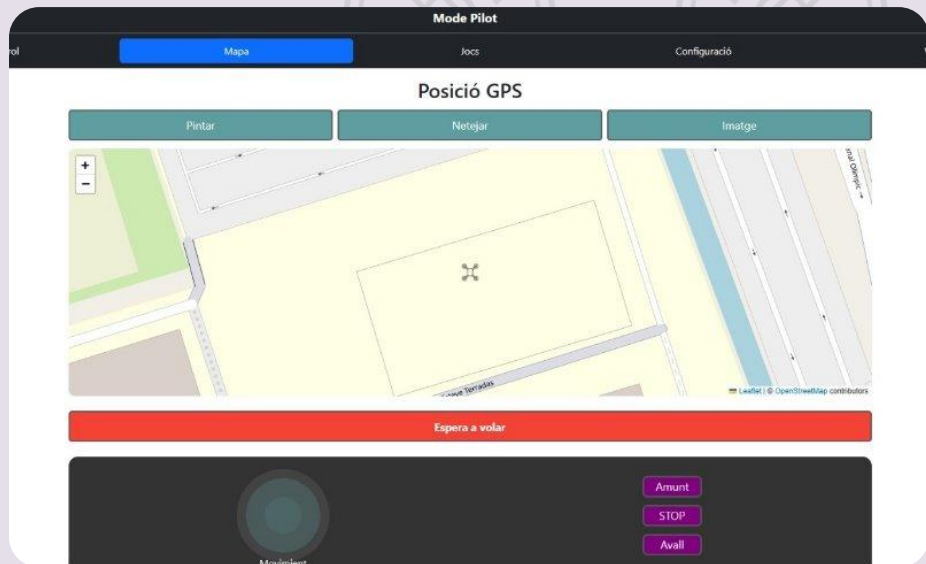
Barra d'Estat

Informació de vol en temps real



Panells de control

- Moviment (Joystick)
- Botonera d'Altitud (Amunt, Stop, Avall)



Pestanya: Jocs



Selecciona una figura

Cercle, Quadrat o Estrella



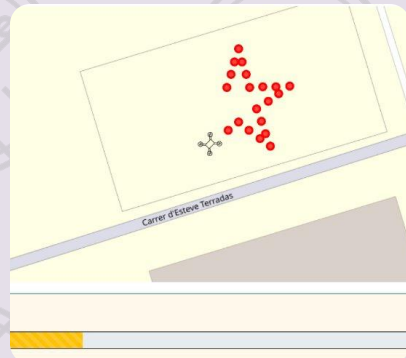
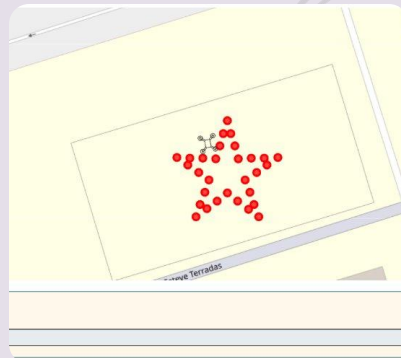
Objectiu del joc

Volar sobre els punts per esborrar-los



Límit de temps

Compte enrere d'1 minut i mig



Captures de pantalla de la zona de joc

Pestanya: Configuració



Color de la trajectòria

Personalització del to del pinzell



Gruix del traç

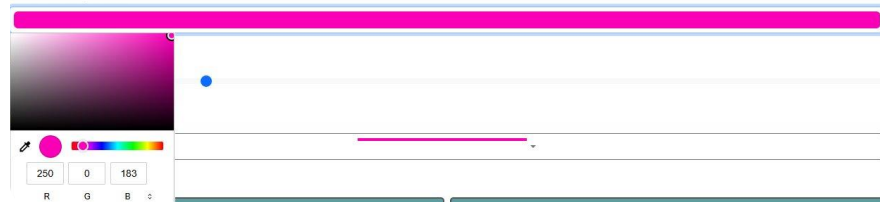
Ajust de l'amplada de la línia



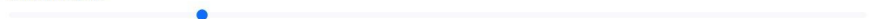
Format de línia

Estils continus o puntejats

Color de la trajectòria:



Gruix del traç: 3px



Format de línia:



Pestanya: Configuració

Geometria del Dibuix



Quadrat



Rodona



Cor



Triangle

Geometria:

Triangle

Quadrat

Rodona

Cor

Pestanya: Configuració

Omplir la Zona



Dibuixar plantilla

Polígon de forma i mida lliures a l'interior del DroneLab.



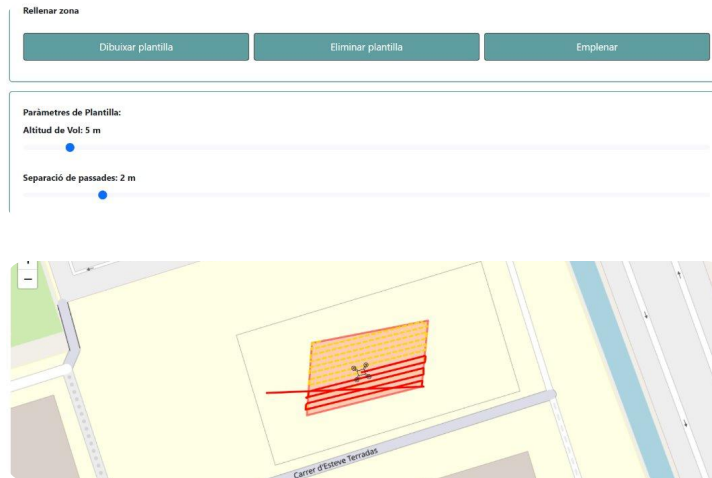
Emplenar

Patró de tipus *lawnmower* eficient a l'interior del polígon.



Eliminar plantilla

Opció d'esborrar el polígon en qualsevol moment.



Ajust de l'**altitud de vol** i de la **separació entre línies** durant l'ompliment de la zona.

Pestanya: Configuració

Esriptura amb el Dron



Generació de Trajectòries

El dron escriurà el text introduït per l'usuari, mitjançant la generació automàtica de trajectòries.



Text per dibuixar amb el dron:

Escriure



Pestanya: Vídeo



Retransmissió WebRTC

Vídeo captat per la càmera del dron en temps real mitjançant el protocol WebRTC.

Aquesta configuració permet visualitzar el vídeo del dron amb **baixa latència** i de manera **contínua**.



Captura amb OpenCV

Processament d'imatges amb OpenCV i enviament mitjançant la llibreria aiortc.

Visualització en temps real

Transmissió en temps real

Iniciar Vídeo

Detenir Vídeo



Vídeo Demostració de la WebApp



Accediu al vídeo a través del següent enllaç:

VEURE DEMOSTRACIÓ

<https://drive.google.com/file/d/193I9Wd--gT0KS6Az9pVanP9oLUNKPZZM/view>



Organització de l'equip

Elsa

- Control per veu
- Control direccional (amunt, avall, stop, esquerra, dreta...)
- Pantalla mapa, joystick i botó de pintar
- Pantalla vídeo
- Geometries per dibuixar
- Color i mida de línia
- Integració i solució errors
- Mode espectador

Noa

- Captures i neteja mapa
- Format de la línia, botó d'esborrar, línia temporal, arcoiris i purpurina.
- Arreglos rellenar zona
- Teclat
- MAVProxy
- Solucionar errors i integració
- Presentació i vídeos Readme

Mónica

- Implementació del teclat
- Geometries per dibuixar
- Redacció completa ReadMe
- Presentació del projecte

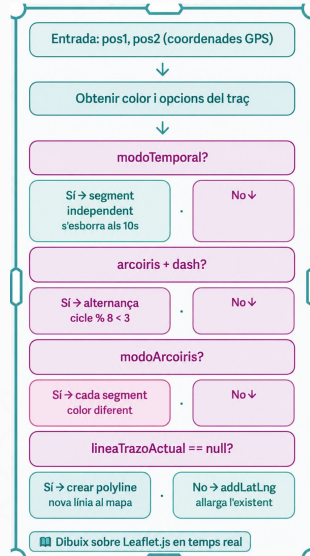
Eric

- Funcionalitat "Omplir la zona"
- Patró lawnmower
- Ajustaments d'altitud i separació entre passades
- Joc "Elimina els punts"
- Presentació del projecte

Arquitectura del codi

Exemple de funcions

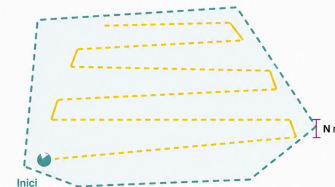
añadirSegmentoLinea



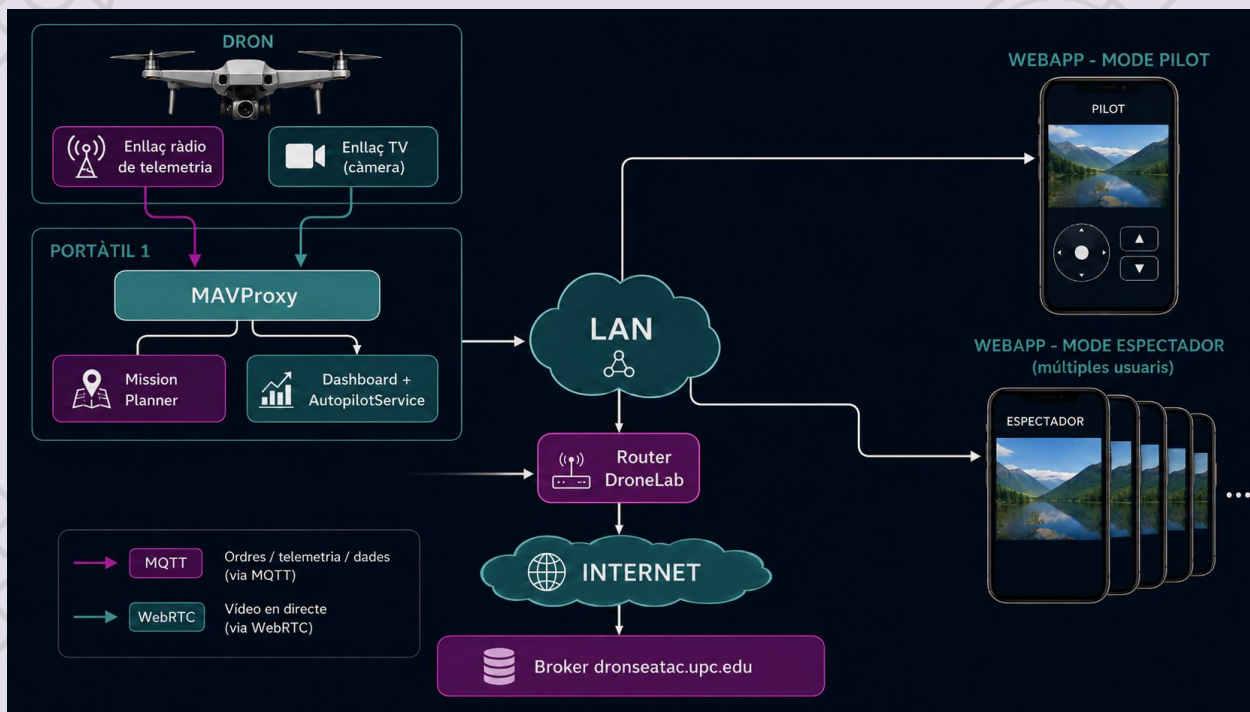
calcularLawnmower

- 1 **Convertir** el polígon dibuixat a format GeoJSON
- 2 **Trobar el costat més llarg** per saber la orientació òptima de les passades
- 3 **Rotar el polígon** per alinear el costat llarg horitzontalment
- 4 **Generar línies paral·leles** (zigzag) separades N metres amb Ray-Casting
- 5 **Desfer la rotació** i enviar els waypoints reals al dron per MQTT

VISUALITZACIÓ



Arquitectura del codi

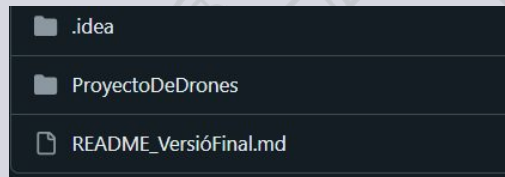




Projecte en el Github

https://github.com/NoaOP/PD_V1

V3



NoaOP Update README with video links for functionality d31f8ed · 1 hour ago 122 Commits		
.idea	Errors mode espectador	2 days ago
C1	Version 2 con Web App acabada	2 months ago
P1	Millores del autopilot service	last month
P2	Errors mode espectador	2 days ago
V3	Update README with video links for functionality	1 hour ago
README.md	Update README.md	2 months ago

Conclusions

Desafiaments del Projecte

- **On hem estat més temps:** MavProxy
- **Per què:** Errors petits que tenen molta repercussió, només podem provar a classe, problemes amb antenes...
- **La part més difícil:** El botó d'emplenar
- **Per què:** Al ser una funció que utilitza *lawnmower* és completament diferent de la resta, més els canvis de mode prefixats



Conclusions

Aprentatges

- Aprendre com s'estructuren les WebApps
- Programar en HTML, CSS i JavaScript
- Entendre com funciona la comunicació amb MQTT (publicació/subscripció)
- S'han utilitzat sistemes web com WebRTC o SpeechRecognition entre altres
- Gestió i sincronització en temps real de diferents clients (pilot i espectador)



Moltes gràcies!
